Universidad de Alcalá



5. Segmentación basada en bordes: análisis global (detección de líneas / formas)

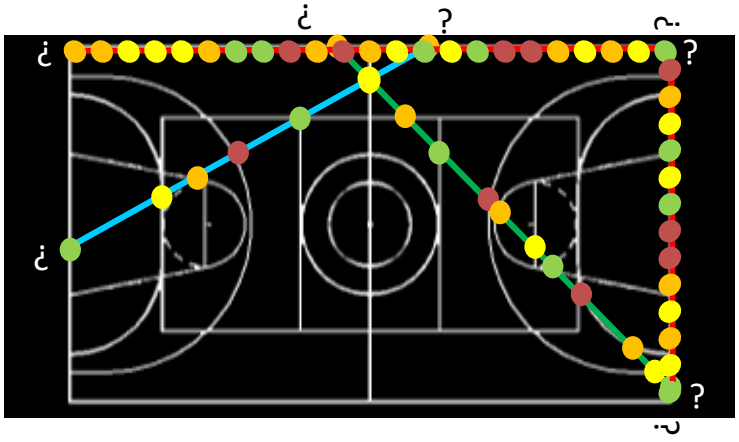
Universidad de Alcalá

Detección de segmentos de línea recta
General

- Dado un **conjunto local de elementos de borde** (*edgels*, obtenidos mediante técnicas de detección de bordes), con o sin información de orientación, ¿**cómo se pueden extraer las líneas rectas que forman el borde**?
- Preguntas previas:
  - ¿Cuántos puntos definen una recta?
  - ¿A cuántas rectas puede pertenecer un punto?
  - ¿Cómo definimos las rectas?

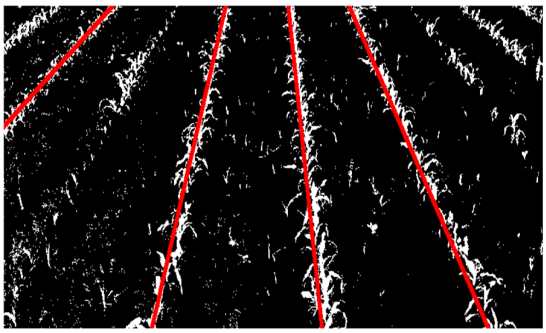
$$v = a \cdot u + b$$

  - ¿Qué pendiente tienen las rectas verticales?

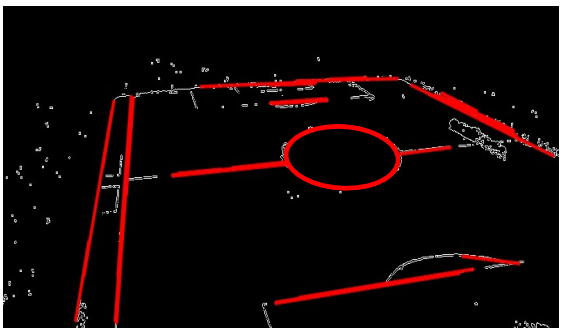


Detección de segmentos de línea recta
General

- **Idea general**:
  - Encontrar un **espacio alternativo** en el cual las **rectas se *representan*** como **puntos en un espacio de parámetros** (pares: (a, b) *pendiente-ordenada en el origen, o* (ρ, θ) *distancia-ángulo*).
  - Cada ***edgel*** *"vota"* por todas las líneas rectas a las que puede pertenecer.
  - Aquellas rectas (puntos en el espacio alternativo) que reciban un **alto número de *votos*** (porque pasan por muchos puntos de borde) se corresponden con **líneas** en la imagen.



https://unoyunodiez.files.wordpress.com/2012/03/output.png



https://nachorodriguezpfc.files.wordpress.com/2009/12/resultado18.jpg

Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough

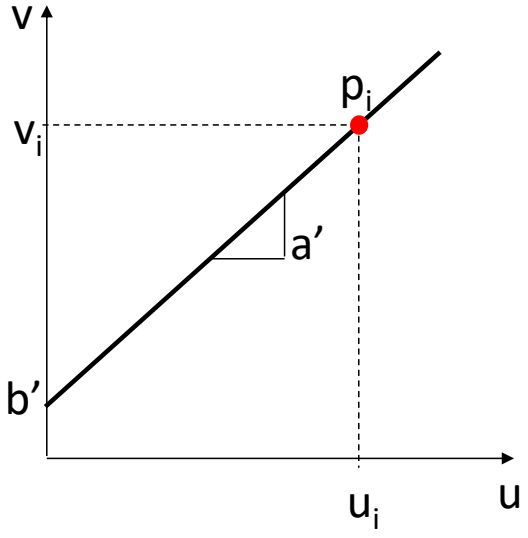
- **Ecuación de la recta**: todas las rectas no verticales del plano se pueden escribir como:

$$v = a \cdot u + b$$

Donde:
a: pendiente
b: ordenada en el origen

- Si se considera un punto concreto (u_i, v_i) sobre una determinada recta (a', b'), se debe cumplir que:

$$v_i = a' \cdot u_i + b'$$



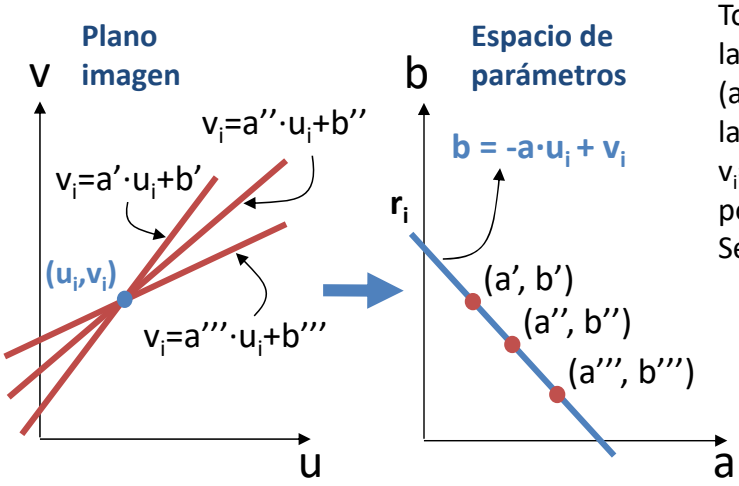
Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough

- La ecuación de una recta cualquiera se puede **reescribir** en **espacio de *parámetros***:

$$v = a \cdot u + b \quad \Rightarrow \quad b = -u \cdot a + v$$

- En el **espacio de parámetros**, por cada **punto** (u_i, v_i) del **plano imagen** (u-v), existe una **recta (r_i)** que representa las infinitas rectas que pueden pasar por él:

Todas las rectas que pasen por el punto fijo (u_i, v_i) cumplirán $v_i = a \cdot u_i + b$ ➔ Se cumplirá para todas que $b = -a \cdot u_i + v_i$ ➔ como para un punto fijo u_i y v_i son constantes, es la expresión de una recta en el nuevo espacio de parámetros (a,b).



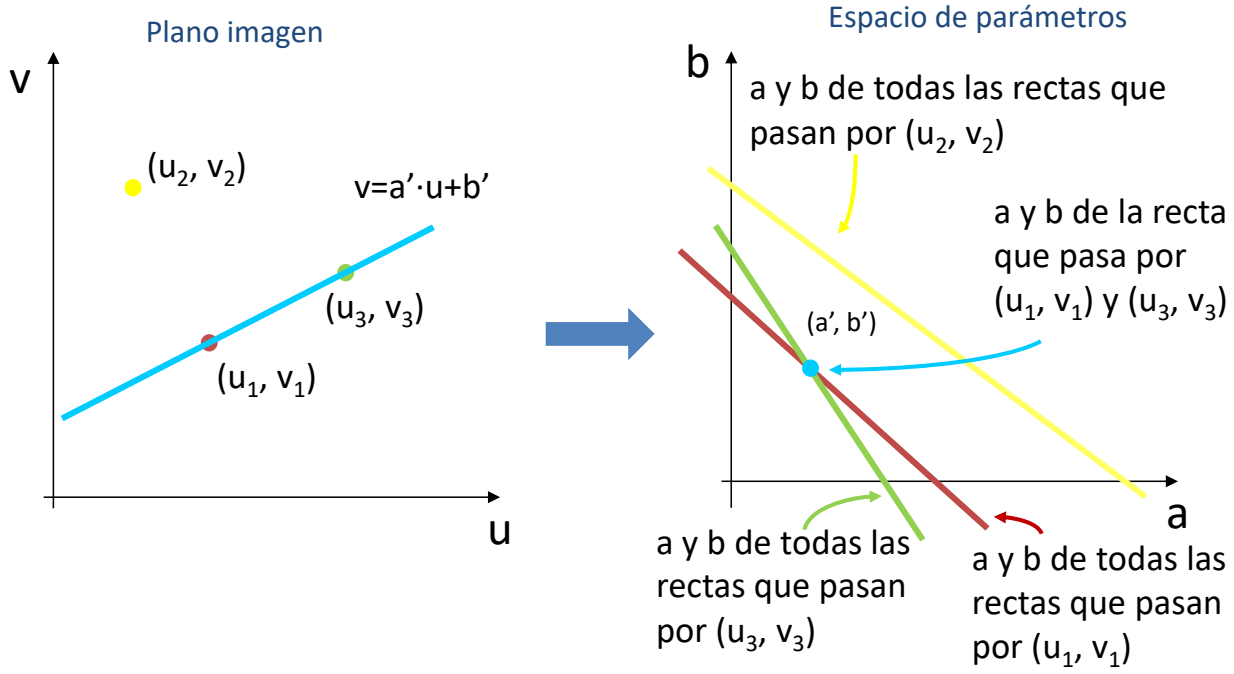
Todos los puntos de la recta r_i son pares (a, b) que definen las infinitas rectas $v_i=a\cdot u_i+b$ que pasan por el punto (u_i, v_i). Se cumple:

$b' = -a'\cdot u_i + v_i$
$b'' = -a''\cdot u_i + v_i$
$b''' = -a'''\cdot u_i + v_i$

Universidad de Alcalá

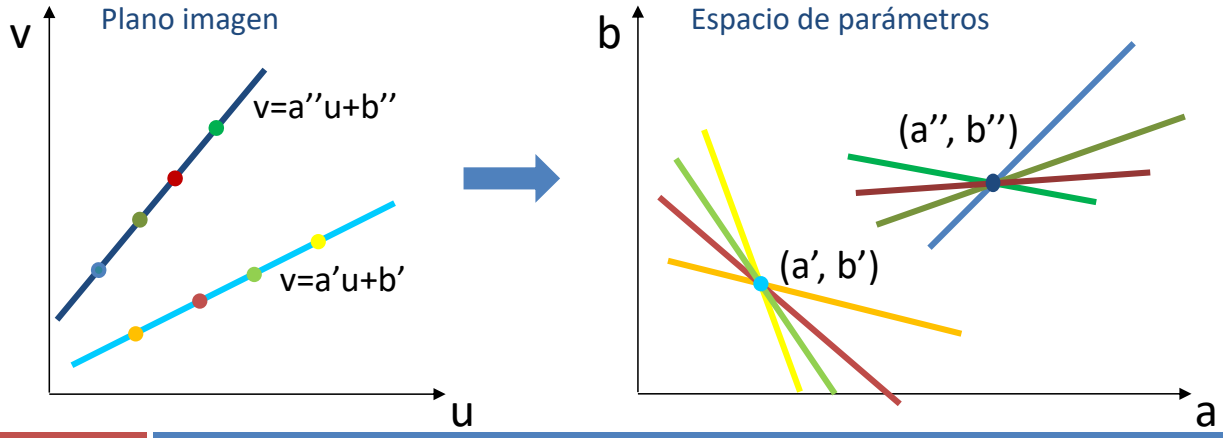
Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough

- Si hay **varios *edgels*** en el plano imagen, se generarán varias rectas en el *espacio de parámetros:*



Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough

- Si los **N *edgels*** (u_i, v_i) elegidos **pertenecen a una misma recta en el plano imagen**, $v = a'\cdot u+b'$, las N rectas en **el espacio de parámetros se cortarán en un punto** de coordenadas (a', b') → esa **intersección** define los valores de los parámetros de la recta buscada.
- Para saber cuáles son las rectas relevantes en el plano imagen, buscamos las acumulaciones/intersecciones en el espacio de parámetros, contamos cuántas rectas se cortan en distintos puntos y seleccionamos las que superan un umbral.

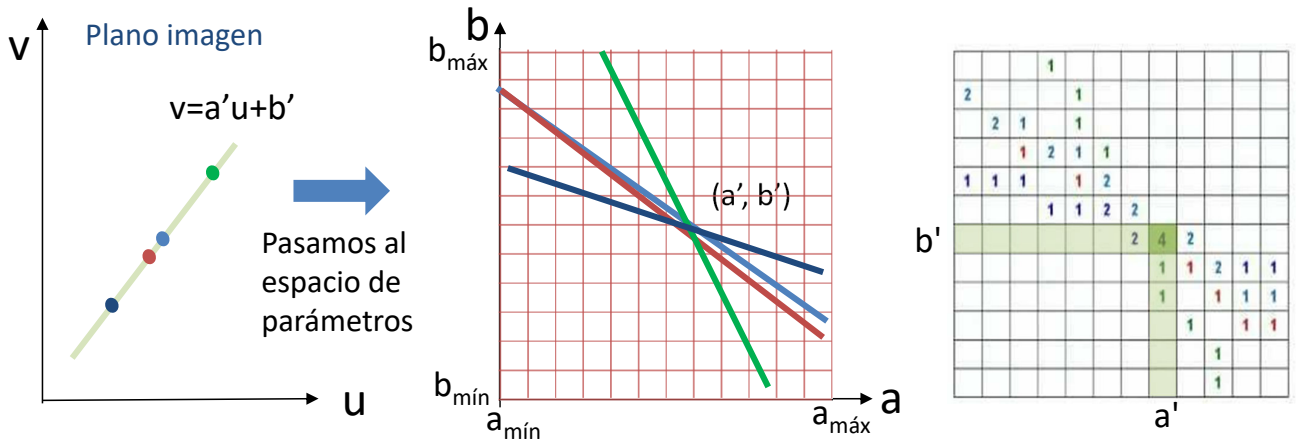


Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough

Dados estos 4 edgels en el plano imagen ¿cómo calculamos la recta $v=a'\cdot u+b'$ por la que pasan todos ellos?

En el espacio de parámetros, subdividimos a y b en **intervalos** apropiados, dentro de los rangos de variación $(a_{mín}, a_{máx})$ y $(b_{mín}, b_{máx})$.

Creamos un **array de acumulación H(a, b)** donde contabilizamos el número de rectas que pasa por cada intervalo.



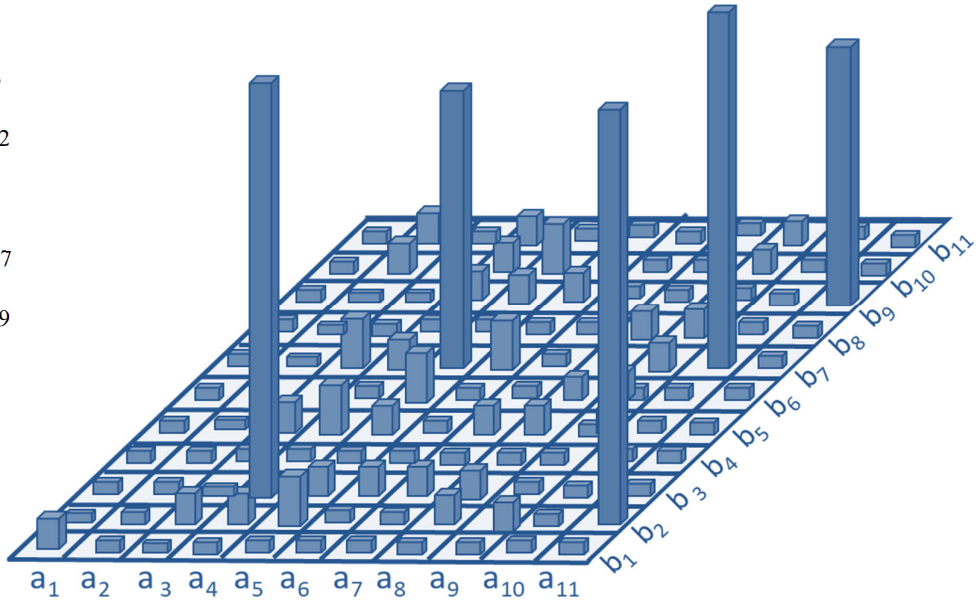
Los **máximos locales** del acumulador, H(a, b), se corresponden con rectas en el plano imagen que reciben muchos votos, pasan por muchos *edgels*. Un máximo en (a', b') indica que muchos *edgels* son compatibles con la **recta v=a'u+b'**.

Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough

- Ej: Array de acumulación

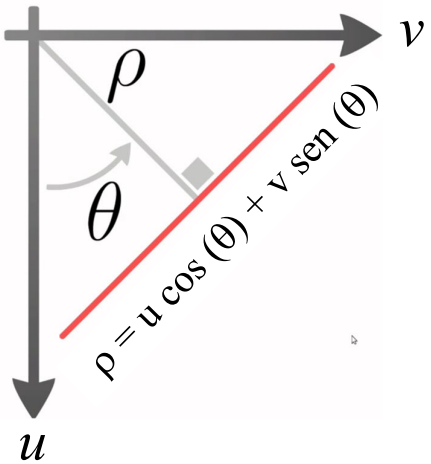
En este ejemplo: Núm. rectas detectadas = Núm. de máximos locales significativos en el acumulador = 5 (depende del umbral que pongamos)

$v = a_4 \cdot u + b_3$
$v = a_{11} \cdot u + b_2$
$v = a_5 \cdot u + b_7$
$v = a_{10} \cdot u + b_7$
$v = a_{11} \cdot u + b_9$



Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough: Problemas

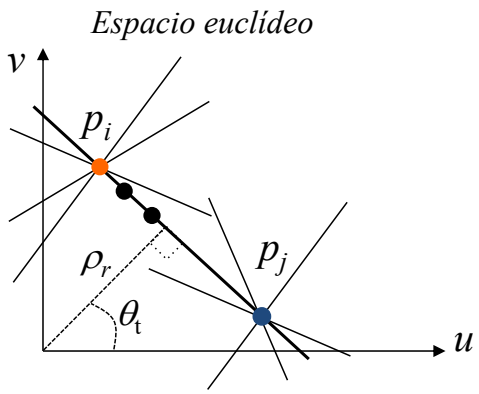
- Un **problema de la representación** cartesiana de la recta es que tanto la pendiente (a) como la ordenada en el origen (b) tienden a **infinito** conforme la recta se acerca a posiciones **verticales**.
- Para evitar este problema se usan **las coordenadas polares.**

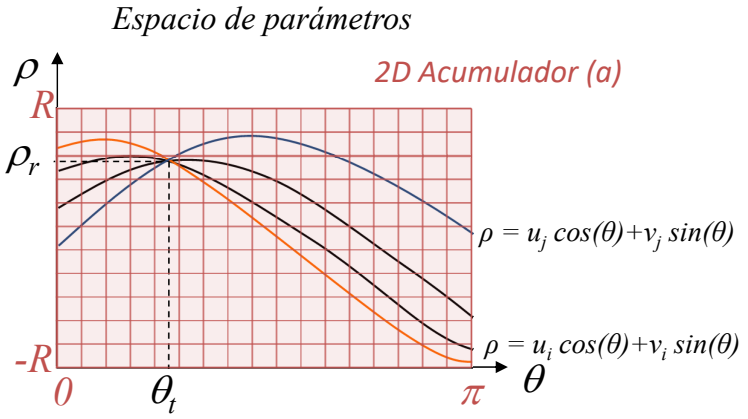


$\rho = u \cos(\theta) + v \operatorname{sen}(\theta)$

Detección de segmentos de línea recta
Trans. de Hough: representación alternativa

- En **coordenadas polares**, las infinitas líneas rectas que pasan por un punto se corresponden con **curvas sinusoidales** en el espacio de parámetros.
- El plano $\rho\theta$ tiene el siguiente rango: $-R \leq \rho \leq R,\ 0 \leq \theta < \pi$.
- El plano se cuantifica y se representa con un acumulador 2D (a), inicialmente a 0.
- Un elemento del acumulador $a(i, j)$ se incrementa en 1 si $|\ \rho_j - (u\ cos(\theta_i) + v\ sin(\theta_i))| < \varepsilon$.
- Si hay una intersección entre varias curvas sinusoidales en un punto, se obtiene un máximo en el acumulador (a) que se corresponde con la línea recta definida por (ρ_r, θ_t).

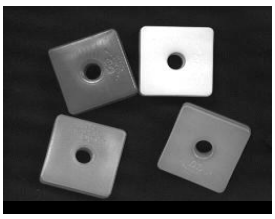


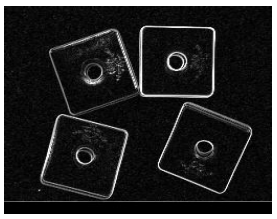


Detección de segmentos de línea recta
Transformada de Hough: Problemas

- Ejemplos:

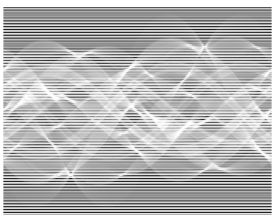
Imagen

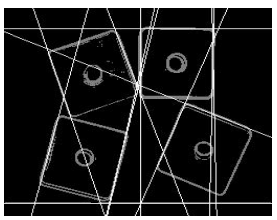




Bordes

Array de acumulación en coordenadas polares



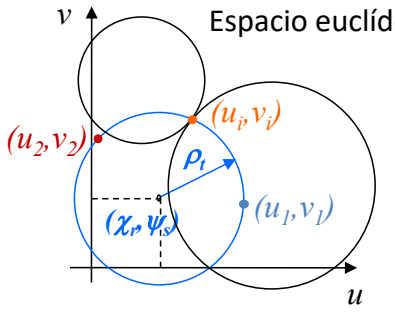


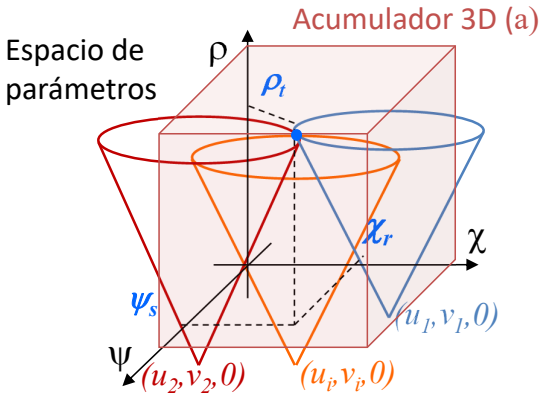
Resultado

- How Hough Transform Works (Thales Sehn Körting):
  - https://www.youtube.com/watch?v=4zHbI-fFIlI
- Visualizing Hough Transform: https://www.youtube.com/watch?v=ykl8jTsuJKI
- Simuladores de la transformada de Hough en coordenadas polares:
  - https://www.aber.ac.uk/~dcswww/Dept/Teaching/CourseNotes/current/CS34110/hough.html
  - https://liquiddandruff.github.io/hough-transform-visualizer/

Segmentación Basada en Bordes
Transformada de Hough (Circunferencias)

- Ecuación de la **circunferencia**: $(u - \chi)^2 + (v - \psi)^2 - \rho^2 = 0$, donde (χ, ψ) son las coordenadas del centro y ρ el radio de la circunferencia, respectivamente.

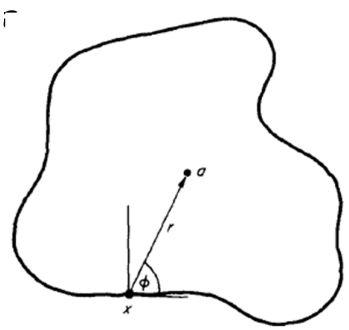




- Las infinitas circunferencias que pasan por (u_i, v_i) se representan por superficies cónicas $(\chi - u_i)^2 + (\psi - v_i)^2 - \rho^2 = 0$ en el espacio de parámetros.
- El espacio $\chi\psi\rho$ se cuantifica con un array de acumulación 3D **(a)**.
- Un elemento **a**(i,j,k) se incrementa en 1 si: $|\ (\chi - u_i)^2 + (\psi - v_i)^2 - \rho^2\ | < \varepsilon$.
- Si las superficies cónicas tienen un punto de intersección se obtendrá un máximo en el acumulador ***(a)*** correspondiente a la circunferencia (χ_r, ψ_s, ρ_t).

Detección de formas diferentes
Trans. de Hough (Generalización)

- **Transformada de Hough**: se puede generalizar a otras formas geométricas:
  - **Detección de rectas:** 2 parámetros, p. ej., (r,θ) : $r = x\cos\theta + y\,sen\theta$
  - **Detección de circunferencias**: 3 parámetros: radio (r) y coordenadas del centro (x_0, y_0):
    $$r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$
  - **Detección de elipses**: 5 parámetros: centro (x_0, y_0), semiejes (r_x, r_y) y orientación (θ):
    $$\frac{[(x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta]^2}{r_x^2} + \frac{[-(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta]^2}{r_y^2} = 1$$
  - **Ballard: Transformada de Hough generalizad**
    - Generalización para formas no analíticas con *lookup table*.

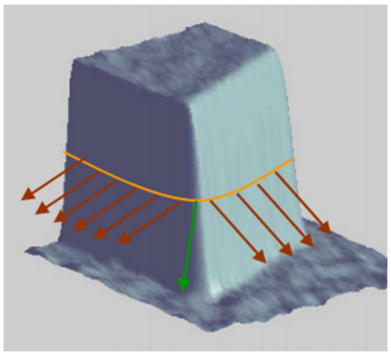




6. Detección de esquinas

Detección de esquinas
Método: Kitchen y Rosenfeld

- En las esquinas **cambia la dirección del gradiente a lo largo del borde**.
- Un método clásico es el uso de **derivadas de segundo orden**, para medir la **razón de cambio de la dirección del gradiente** *(E)* con la **magnitud del gradiente** *("mg").*
- Una esquina se declara como tal si $E \geq T_1$ y $mg \geq T_2$, siendo T_1 y T_2 dos umbrales predeterminados.
- Detector de esquinas de **Kitchen y Rosenfeld**:



http://www.disc.ua.es/tavarca/ponencias/esquinas.pdf

$$E = \frac{f_{uu} \cdot f_v^2 + f_{vv} \cdot f_u^2 - 2 f_{uv} f_u f_v}{(f_u^2 + f_v^2)^{3/2}} \geq T_1$$

$$f_u = \frac{\partial f(u,v)}{\partial u},\ f_v = \frac{\partial f(u,v)}{\partial v},\ f_{uu} = \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}\right),\ f_{vv} = \frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\right),\ f_{uv} = \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\right)$$

Detección de esquinas
Método: Kitchen y Rosenfeld

Donde:

$$\frac{\partial}{\partial u} \equiv \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \frac{\partial}{\partial v} \equiv \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto:

$$f_u = \frac{\partial f(u,v)}{\partial u} = \left[\frac{\partial}{\partial u}\right] * f(u,v), \; f_v = \frac{\partial f(u,v)}{\partial v} = \left[\frac{\partial}{\partial v}\right] * f(u,v)$$

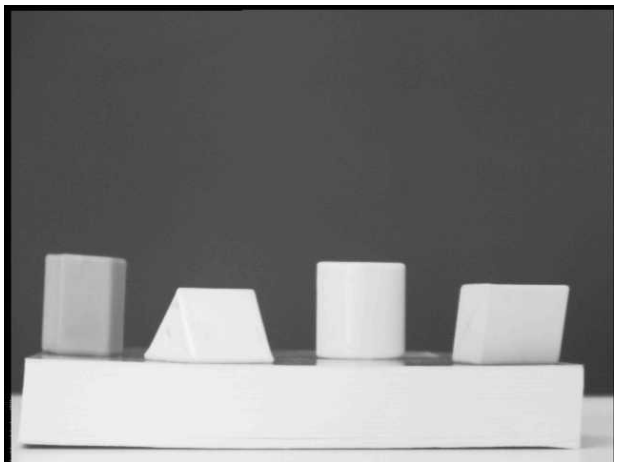
$$f_{uu} = \left[\frac{\partial}{\partial u}\right] * \left(\left[\frac{\partial}{\partial u}\right] * f(u,v)\right), \; f_{vv} = \left[\frac{\partial}{\partial v}\right] * \left(\left[\frac{\partial}{\partial v}\right] * f(u,v)\right), \; f_{uv} = \left[\frac{\partial}{\partial u}\right] * \left(\left[\frac{\partial}{\partial v}\right] * f(u,v)\right)$$

Universidad de Alcalá

Detección de esquinas
Método: Kitchen y Rosenfeld

- Ejemplo de detección de esquinas:

Imagen original



Esquinas detectadas

